Arkitektura IoT për Monitorim Inteligjent Shëndetësor: Analizë e Zgjidhjeve Reale dhe Model Hibrid për Interpretim të të Dhënave dhe Mbështetje Klinike

Shefket Bylygbashi
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
Universiteti i Prishtinës
Prishtinë, Kosovë
shefket.bylygbashi@student.uni-pr.edu

Milot Qorrolli
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
Universiteti i Prishtinës
Prishtinë, Kosovë
milot.qorrolli@student.uni-pr.edu

***Abstract*—Zhvillimi i shpejtë i Internet of Things (IoT) ka krijuar mundësi të reja për transformimin e monitorimit shëndetësor nga një model episodik dhe reaktiv në një model të vazhdueshëm, të shpërndarë dhe më të ndjeshëm ndaj ndryshimeve fiziologjike të pacientit. Në këtë kontekst, pajisjet wearable, sensorët biomjekësorë, gateway-t dhe arkitekturat edge–cloud po zënë një vend qendror në ndërtimin e sistemeve moderne të *smart healthcare*. Ky punim analizon dimensionet teknike dhe operative të përdorimit të IoT në healthcare, me fokus në sensorët kryesorë të monitorimit, parametrat fiziologjikë, mekanizmat e transmetimit të të dhënave, protokollet e komunikimit dhe arkitekturat e shpërndara të përpunimit. Në pjesën qendrore të punimit shqyrtohet një zgjidhje reale për monitorim wearable në distancë, duke analizuar strukturën e saj funksionale, rrjedhën e të dhënave, kufizimet teknike dhe vlerën praktike në mbështetjen e monitorimit klinik. Mbi bazën e kësaj analize propozohet një arkitekturë hibride e zgjeruar, e orientuar drejt përpunimit më të koordinuar të të dhënave dhe interpretimit më të hershëm të profileve fiziologjike. Argumentohet se një qasje e tillë përmirëson reagimin në kohë reale, rrit shkallëzueshmërinë e sistemit dhe e zhvendos funksionin e platformës nga telemetria pasive drejt mbështetjes më efektive të vendimmarrjes klinike.**

***Index Terms*—Internet of Things, Smart Healthcare, Wearable Sensors, Remote Patient Monitoring, Edge Computing, Artificial Intelligence, Stream Processing, Smart Health Monitoring**

I. Hyrja

A. Përshkrimi i domenit IoT në shëndetësi

Interneti i Gjërave në shëndetësi (*Internet of Medical Things* – IoMT) përfshin pajisje mjekësore, sensorë wearable, rrjete komunikimi, gateway, platforma edge dhe cloud, si dhe aplikacione analitike që mbledhin, transmetojnë dhe përpunojnë të dhëna shëndetësore për monitorim dhe vendimmarrje [1]–[3]. IoMT paraqitet si një komponent i rëndësishëm i transformimit digjital të shëndetësisë, sidomos për monitorim në distancë, mbledhje të vazhdueshme të të dhënave dhe kujdes më të personalizuar [1], [2]. Po ashtu, IoT në shëndetësi mbështet monitorimin e pacientëve, trajtimin individual dhe optimizimin e ofrimit të shërbimeve mjekësore [1], [3].

Nga këndvështrimi teknik, një sistem IoT në shëndetësi zakonisht ndërtohet mbi disa shtresa: shtresa e sensorëve për matjen e parametrave fiziologjikë, shtresa e komunikimit për transmetimin e të dhënave, shtresa e përpunimit për filtrimin dhe ruajtjen, si dhe shtresa e aplikimit ku të dhënat paraqiten në panele, alarme ose mekanizma të mbështetjes së vendimmarrjes [2], [4]. Kjo strukturë përshkruhet me modele si 3-layer dhe 5-layer, ndërsa trendi më i ri është zhvendosja e një pjese të përpunimit në edge për të ulur vonesën dhe për të rritur reagimin në kohë reale [4], [5].

B. Rëndësia e IoT në praktikë

Rëndësia praktike e IoT në shëndetësi lidhet me nevojën për monitorim të vazhdueshëm të pacientëve me sëmundje kronike, probleme kardiovaskulare, gjendje respiratore, diabet ose nevojë për ndjekje pas daljes nga spitali [1], [3], [6]. Gjithashtu, raportohet se *remote patient monitoring* mund të përmirësojë sigurinë e pacientit dhe disa rezultate klinike e funksionale gjatë tranzicionit nga spitali në shtëpi [6]. Kjo tregon se IoT nuk ka vetëm vlerë teknologjike, por edhe përdorim të drejtpërdrejtë praktik në kujdesin modern shëndetësor [1], [6].

Në praktikë, sistemet IoMT i ndihmojnë profesionistët shëndetësorë të identifikojnë më herët devijimet e parametrave jetësorë, të monitorojnë pacientë në ambiente të shpërndara dhe të ndërhyjnë më shpejt kur paraqitet risk klinik [2], [3]. Vlerësimet më të fundit theksojnë se kombinimi i IoMT me edge computing dhe analiza të avancuara e rrit vlerën e këtyre sistemeve, sepse të dhënat e sensorëve nuk përdoren vetëm për ruajtje, por edhe për alarme, analiza trendesh dhe prioritizim të pacientëve [2], [5].

C. Problemet që synohen të zgjidhen

Një problem kryesor që synon të zgjidhë IoT në shëndetësi është mungesa e monitorimit të vazhdueshëm. Në modelin tradicional, parametrat jetësorë maten vetëm në momente të caktuara, prandaj episode të rëndësishme fiziologjike mund të mos kapen në kohë [1], [2], [6]. Problem i dytë është vonesa në zbulimin e përkeqësimit klinik, veçanërisht kur

pacienti ndodhet në shtëpi ose larg institucionit shëndetësor [2], [6]. Problem i tretë lidhet me fragmentimin e të dhënave, heterogjenitetin e pajisjeve, mungesën e interoperabilitetit dhe vështirësinë për ta integruar informacionin e sensorëve me sistemet klinike ekzistuese [2], [7].

Përveç kësaj, literatura identifikon edhe sfida të tjera të rëndësishme: zhurmë në sinjal, artefakte të lëvizjes, kufizime të baterisë, humbje paketash, vonesë, si dhe rreziqe për privatësinë dhe sigurinë e të dhënave [2], [7], [8]. Këto probleme janë veçanërisht të ndjeshme në IoMT, sepse të dhënat shëndetësore janë personale, sensitive dhe shpesh kohë-kritike [7], [8].

D. Qëllimi dhe objektivat e punimit

Qëllimi i këtij punimi është të ofrojë një analizë të thelluar teknike dhe arkitekturore të sistemeve IoT për monitorim inteligjent shëndetësor, me fokus në mënyrën se si sensorët biomjekësorë, mekanizmat e transmetimit të të dhënave, protokollet e komunikimit, gateway-t dhe arkitekturat edge–cloud bashkëveprojnë për të mbështetur monitorim të vazhdueshëm, reagim në kohë reale dhe vendimmarrje klinike më të informuar. Përtej përshkrimit të komponentëve individualë, punimi synon të vlerësojë edhe kufizimet praktike të këtyre sistemeve, si latenca, heterogjeniteti i pajisjeve, cilësia e sinjalit dhe sfidat e interoperabilitetit, si dhe të shqyrtojë rolin e analizës së avancuar dhe metodave inteligjente në rritjen e vlerës operacionale dhe klinike të IoT në healthcare.

Objektivat kryesore të punimit janë:

- të identifikohen dhe të klasifikohen llojet kryesore të sensorëve biomjekësorë dhe parametrat fiziologjikë të përdorur në sistemet IoT healthcare;
- të analizohen rangjet orientuese normale dhe kritike të parametrave jetësorë dhe rëndësia e tyre në logjikën e alarmimit;
- të krahasohen protokollet kryesore të komunikimit dhe të shkëmbimit të të dhënave, përfshirë MQTT, HTTP/REST, CoAP dhe AMQP, në kontekstin e kërkesave të healthcare;
- të shpjegohet roli i IoT gateway dhe i shtresës edge në filtrimin, normalizimin dhe transmetimin e të dhënave;
- të propozohet një arkitekturë hibride edge–cloud që përmirëson interpretimin e të dhënave dhe mbështet monitorim më inteligjent dhe më proaktiv të pacientëve.

E. Struktura e punimit

Punimi është i organizuar në katër kapituj, të ndërtuar në mënyrë progresive nga baza konceptuale dhe teknike drejt analizës së zgjidhjeve reale dhe formulimit të përfundimeve. Kapitulli i parë paraqet hyrjen, ku trajtohen domeni i IoT në shëndetësi, rëndësia e tij praktike, problemet që synohen të adresohen, si dhe qëllimi dhe objektivat e punimit. Ky kapitull vendos kornizën teorike dhe motivuese mbi të cilën mbështetet analiza e mëtejshme.

Kapitulli i dytë fokusohet në analizën teknike të sistemeve IoT në healthcare, me theks të veçantë te sensorët biomjekësorë, parametrat fiziologjikë, mekanizmat e transmetimit të të dhënave, gateway-t, protokollet e komunikimit dhe arkitekturat klasike dhe edge–cloud. Në këtë pjesë ndërtohet baza inxhinierike e nevojshme për të kuptuar funksionimin e sistemeve të monitorimit shëndetësor.

Kapitulli i tretë përbën pjesën qendrore të punimit dhe analizon një zgjidhje reale IoT për monitorim shëndetësor, duke shqyrtuar arkitekturën e saj, sensorët e përdorur, rrjedhën e të dhënave, kufizimet operative dhe potencialin për përmirësim. Mbi këtë bazë, propozohet një arkitekturë hibride e zgjeruar, e orientuar drejt interpretimit më të avancuar të të dhënave dhe mbështetjes më efektive të vendimmarrjes klinike.

Kapitulli i katërt përmbledh gjetjet kryesore të punimit, diskuton implikimet teknike dhe praktike të analizës së kryer dhe paraqet përfundimet kryesore lidhur me rolin e IoT dhe analizës inteligjente në zhvillimin e sistemeve moderne të healthcare.

II. Analiza Teknike e Sistemit IoT

A. Analiza e sensorëve dhe parametrave

1) Llojet e sensorëve në IoT Healthcare: Në sistemet moderne IoMT, sensorët nuk duhet të kuptohen vetëm si komponentë të izoluar për matjen e një parametri të vetëm, por si elementë të një infrastrukture multimodale të mbledhjes së të dhënave biomjekësore. Në praktikë, një platformë e avancuar e *smart health monitoring* kombinon sensorë kardiovaskularë, respiratorë, metabolikë, termikë dhe sensorë të aktivitetit fizik për të ndërtuar një profil sa më të plotë të gjendjes së pacientit [1], [2], [4]. Siç ilustrohet në Fig. 1, pajisje të tilla mund të integrojnë një gamë të gjerë sensorësh në një platformë të vetme monitorimi.

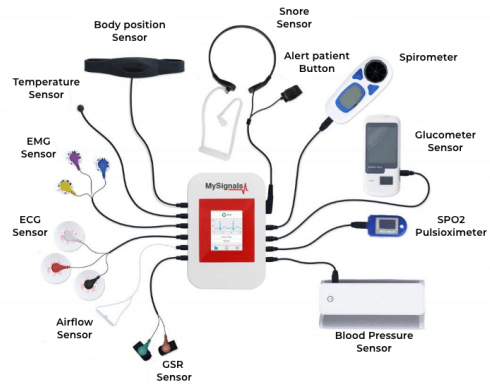

Fig. 1. Shembull i një platforme multimodale për monitorim shëndetësor, ku integrohen sensorë fiziologjikë dhe funksionalë si ECG, EMG, temperaturë, spirometri, glukozë, SpO_2, presion arterial, GSR, pozicion i trupit dhe sensorë të frymëmarrjes. Figura ilustron drejtimin bashkëkohor të IoMT drejt sensor fusion dhe mbledhjes së të dhënave multi-parametrike [9].

Në këtë kontekst, sensorët më të përdorur në IoT healthcare mund të klasifikohen në disa kategori kryesore:

- **Sensorë optikë PPG (Photoplethysmography):** përdoren për matjen e rrahjeve të zemrës dhe, në shumë raste, të SpO_2, duke analizuar variacionet e absorbimit të dritës në inde [1], [2]. Avantazhi i tyre kryesor është

natyra jo-invazive dhe integrueshmëria e lartë në wearable devices, por performanca e tyre ndikohet nga artefaktet e lëvizjes dhe perfuzioni periferik.

- **Sensorë ECG:** regjistrojnë aktivitetin elektrik të zemrës përmes elektrodave në lëkurë dhe ofrojnë informacion më të pasur klinik sesa PPG, sidomos për zbulimin e aritmive, variabilitetin e ritmit kardiak dhe anomalitë e përçimit [3], [4]. Në sistemet wearable moderne përdoren shpesh si *ECG patch sensors*.
- **Sensorë EMG:** matin aktivitetin elektrik të muskujve dhe janë të rëndësishëm në aplikime rehabilituese, neuromuskulare dhe në monitorimin e lodhjes muskulore. Në IoMT, EMG shërben si burim i vlefshëm për analiza funksionale dhe për integrim me sisteme të asistencës fizike.
- **Sensorë të temperaturës:** bazohen në termistorë, RTD ose teknologji infrared. Ata përdoren për monitorimin e temperaturës trupore, zbulimin e gjendjeve febrile dhe, në disa raste, për vlerësimin indirekt të gjendjes inflamatore [12], [13]. Sensorët infrared janë të dobishëm në skenarë ku kërkohet matje pa kontakt.
- **Sensorë të presionit arterial:** implementohen zakonisht me metoda oscilometrike ose në forma më të avancuara me qasje të bazuara në pulse transit time dhe sinjale optike. Ata janë të rëndësishëm për pacientë me hipertension, sëmundje kardiovaskulare ose nevojë për ndjekje të shpeshtë hemodinamike [14].
- **Sensorë respiratorë:** përfshijnë sensorë të airflow-it, rripit torakal, spirometrisë ose sensorë të ritmit respirator. Këta janë thelbësorë për monitorimin e pacientëve me astmë, COPD, apnea të gjumit dhe çrregullime të tjera respiratore [4]. Figura 1 paraqet qartë praninë e *airflow sensor*, *spirometer* dhe *snore sensor*, të cilët e zgjerojnë sistemin nga monitorimi bazik drejt vlerësimit respirator më të detajuar.
- **Sensorë metabolikë:** si glucometer ose Continuous Glucose Monitoring (CGM), përdoren për monitorimin e glicemisë dhe janë veçanërisht të rëndësishëm në menaxhimin e diabetit dhe profilit metabolik të pacientit.
- **Sensorë elektrodermalë (GSR):** matin ndryshimet në përçueshmërinë elektrike të lëkurës dhe përdoren si tregues indirekt të stresit, aktivizimit simpatik ose gjendjeve emocionale. Edhe pse nuk janë pjesë e shenjave vitale tradicionale, ata shtojnë vlerë në monitorim multimodal.
- **Sensorë të aktivitetit dhe orientimit trupor:** akselerometrat, gjiroskopët dhe body-position sensors matin lëvizjen, orientimin, rëniet, cilësinë e gjumit dhe modelet posturale [2], [4]. Këta sensorë janë veçanërisht të rëndësishëm për interpretimin kontekstual të parametrave të tjerë, sepse një HR e rritur gjatë aktivitetit ka domethënie tjetër nga e njëjta vlerë në pushim.

Nga pikëpamja inxhinierike, zgjedhja e sensorit nuk varet vetëm nga parametri që duhet matur, por nga një kombinim faktorësh: saktësia klinike, invaziviteti, komoditeti i pacientit, autonomia energjetike, rezistenca ndaj zhurmës dhe aftësia për integrim në një arkitekturë të shpërndarë IoMT [1]–[3]. Në këtë kuptim, figura e paraqitur nuk duhet parë thjesht si listë pajisjesh, por si ilustrim i evolucionit të IoMT drejt *sensor fusion*, ku vlera diagnostike dhe operacionale e sistemit rritet përmes kombinimit të sensorëve heterogjenë në një pipeline të unifikuar monitorimi.

TABLE I
KATEGORITË KRYESORE TË SENSORËVE DHE PARAMETRAT E MATUR NË IOT HEALTHCARE

Kategoria	**Shembuj sensorësh**	**Parametrat e matur**
Kardiovaskularë	PPG, ECG, BP sensor	HR, HRV, SpO_2, BP, ritëm kardiak
Respiratorë	Airflow sensor, spirometer, snore sensor	RR, volum respirator, obstruksion, episode të apneas
Termikë	Thermistor, infrared sensor	Temperaturë trupore
Metabolikë	Glucometer, CGM	Glukozë
Neuromuskularë	EMG sensor	Aktivitet muskulor, lodhje, rehabilitim
Psikofiziologjikë	GSR sensor	Aktivizim simpatik, stres
Kontekstualë	Accelerometer, gyroscope, body position sensor	Aktivitet, rënie, orientim, gjumë, posturë

2) Parametrat që maten (HR, SpO_2, RR, BP dhe parametra të zgjeruar): Parametrat më të zakonshëm në *smart health monitoring* janë rrahjet e zemrës (HR), ngopja e oksigjenit (SpO_2), temperatura e trupit, ritmi i frymëmarrjes (RR) dhe presioni i gjakut (BP) [1], [2]. Burimet klinike i trajtojnë këta si pjesë të shenjave vitale tradicionale, ndërsa pulse oximetry shtohet si tregues shumë i dobishëm për vlerësimin fiziologjik [10].

Megjithatë, në platformat më të avancuara IoMT, spektri i parametrave zgjerohet dukshëm. Përveç parametrave bazë, mund të maten edhe:

- **ECG waveform** dhe tregues të ritmit kardiak;
- **aktiviteti muskulor** përmes EMG;
- **fluksi respirator** dhe volumet pulmonare përmes airflow sensor dhe spirometrit;
- **niveli i glukozës** përmes glucometer ose CGM;
- **gjendja elektrodermale** përmes GSR;
- **pozicioni i trupit dhe modeli i lëvizjes**, të rëndësishëm për gjumë, rehabilitim dhe zbulim rënieje.

Kjo do të thotë se një sistem IoMT nuk kufizohet më vetëm në monitorimin e shenjave vitale tradicionale, por mund të ndërtojë një përfaqësim shumë-dimensional të gjendjes së pacientit. Nga pikëpamja analitike, kjo është shumë e rëndësishme, sepse interpretimi i gjendjes klinike bëhet më i saktë kur parametrat vlerësohen së bashku dhe jo në mënyrë të izoluar. Për shembull, një rënie e SpO_2 e kombinuar me rritje të RR dhe reduktim të airflow-it ka peshë shumë më të madhe klinike sesa një devijim i vetëm i SpO_2.

Tabela I tregon se monitorimi shëndetësor modern po lëviz nga një qasje e ngushtë e bazuar në pak parametra vitalë drejt një modeli më të pasur dhe më të integruar të vëzhgimit

fiziologjik. Kjo qasje rrit potencialin për alarmim më të hershëm, stratifikim më të mirë të riskut dhe interpretim më të qëndrueshëm klinik.

3) Rangjet normale dhe kritike: Për të rriturit në pushim, ritmi normal i zemrës referohet zakonisht si 60–100 bpm, ndërsa ritmi i frymëmarrjes normale si 12–20 frymëmarrje në minutë [10]. Për SpO_2, vlerat zakonisht konsiderohen 95%–100% [11]. Për temperaturën, trajtohet norma si interval dhe jo si një pikë e vetme fikse, afërsisht rreth 35.7–37.4°C [12], [13]. Për tensionin arterial, AHA e përkufizon si normal presionin nën 120/80 mmHg, ndërsa vlera mbi 180/120 mmHg futen në rangun e hipertensionit shumë të rëndë [14].

Në një sistem më të avancuar, rangjet normale dhe kritike nuk duhet të shihen vetëm si pragje statike universale, por si parametra orientues që kombinohen me kontekstin klinik, moshën, aktivitetin, sëmundjet bashkëshoqëruese dhe trendin kohor të pacientit. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në IoMT, ku qëllimi nuk është vetëm të sinjalizohet një tejkalim pragu, por të identifikohet edhe prirja drejt përkeqësimit.

4) Frekuenca e matjes dhe saktësia: Frekuenca e matjes ndryshon sipas llojit të sinjalit dhe nevojave klinike. Sinjale si ECG, EMG dhe PPG kërkojnë frekuencë më të lartë matjeje për të kapur ndryshimet e shpejta fiziologjike, ndërsa parametra si temperatura trupore ose glukoza mund të maten në intervale më të rralla pa humbur informacion të rëndësishëm [1], [2]. Nga pikëpamja inxhinierike, frekuenca duhet të balancohet me jetën e baterisë, bandwidth-in dhe kapacitetin e përpunimit [2], [5]. Një qasje adaptive e matjes është më e përshtatshme, sepse lejon rritjen e frekuencës kur zbulohen devijime dhe uljen e saj gjatë periudhave të qëndrueshme [5].

Saktësia është po aq e rëndësishme sa frekuenca. Oksimetrat e pulsit mund të ndikohen nga lëvizja, qarkullimi periferik i dobët dhe temperatura e lëkurës [11]. ECG dhe EMG mund të ndikohen nga kontakt jo i mirë i elektrodave, zhurmë elektromagnetike dhe lëvizje të pacientit. Sensorët respiratorë mund të vuajnë nga artefakte posturale ose përdorim jo korrekt, ndërsa sensorët e glukozës kanë kufizimet e tyre në kalibrim dhe vonesë krahasuar me vlerat e gjakut. Për këtë arsye, sistemi duhet të përfshijë mekanizma për validimin e cilësisë së sinjalit dhe jo të mbështetet vetëm në leximin e sensorit. Kombinimi i pragjeve statike, filtrimit në edge dhe metodave të avancuara analitike ndihmon në uljen e alarmeve të rreme dhe në rritjen e besueshmërisë së sistemit [5], [15].

5) Sfida në mbledhjen e të dhënave: Sfida kryesore në mbledhjen e të dhënave janë artefaktet e lëvizjes, zhurma, humbja e kontaktit me lëkurën, kufizimet e energjisë dhe heterogjeniteti i pajisjeve [2], [8]. Në sistemet multimodale, këtyre sfidave u shtohet edhe sinkronizimi ndërmjet sensorëve të ndryshëm, harmonizimi i frekuencave të matjes dhe integrimi i të dhënave me besueshmëri të ndryshme në një rrjedhë të vetme analitike.

Një sfidë tjetër thelbësore është ndarja mes alarmeve klinikisht të vlefshme dhe alarmit të rremë. Sa më shumë sensorë të përfshihen, aq më i pasur bëhet profili fiziologjik, por rritet edhe rreziku për alarm fatigue nëse sistemi nuk ka logjikë të mirë filtrimi dhe prioritizimi. Rekomandohet kombinimi i pragjeve, filtrimit në edge, kontrollit të cilësisë së sinjalit dhe analizës së avancuar për të rritur relevancën klinike të njoftimeve [5], [15]. Në këtë mënyrë, vlera e shtuar e sensorëve të shumtë nuk shndërrohet në ngarkesë operative, por në mbështetje reale për vendimmarrje.

B. Transmetimi i të dhënave dhe IoT Gateway

1) Metodat e transmetimit: Transmetimi realizohet në dy nivele: komunikim lokal ndërmjet sensorëve dhe gateway-t, dhe komunikim nga gateway drejt edge ose cloud [2], [3]. Teknologjitë kryesore të nivelit lokal janë:

- **BLE (Bluetooth Low Energy)** – standard *de facto* për wearables, me konsum shumë të ulët energjie dhe rang deri rreth 100 m. Ideal për sensorë personalë [2], [4].
- **Wi-Fi** – ofron bandwidth të lartë dhe vonesë të ulët, por me konsum energjie më të lartë. I përshtatshëm për pajisje stacionare ose me burim energjie të qëndrueshëm [2], [4].
- **Rrjete celulare (4G/5G)** – mundësojnë transmetim jashtë mjedisit lokal dhe janë thelbësorë për monitorimin ambulator të pacientëve në distancë [3], [6].
- **LoRa/LoRaWAN** – teknologji LPWAN me rang të gjerë dhe konsum minimal energjie, e përshtatshme për sensorë statikë në zona ku Wi-Fi nuk është i disponueshëm [2].

Zgjedhja e teknologjisë varet nga distanca, shpejtësia e të dhënave, konsumi energjetik dhe infrastruktura ekzistuese [2], [4].

2) Roli i IoT Gateway: IoT Gateway është komponenti ndërmjetësues midis sensorëve dhe infrastrukturës së sipërme. Ai kryen mbledhje, normalizim, filtrim bazë, bufferim, përkthim protokollesh dhe dërgim drejt edge ose cloud [2], [4]. Roli i tij është kritik sepse redukton ngarkesën mbi pajisjet fundore, mundëson vazhdimësi operacionale edhe kur rrjeti është i paqëndrueshëm dhe lejon reagim më të shpejtë lokal [5], [6].

3) Modelet e komunikimit: Modelet kryesore të komunikimit në IoT janë *publish/subscribe*, *request/response* dhe *message-oriented brokered communication*. MQTT bazohet në *publish/subscribe*, HTTP në *request/response*, CoAP është një protokoll i optimizuar për nyje *constrained*, ndërsa AMQP përdoret për *business messaging* dhe *queue-based workflows* [16]–[19].

4) Problematikat: Problemet kryesore gjatë transmetimit të të dhënave janë humbja e paketave, vonesa, kufizimet e bandwidth-it, ndërprerjet e lidhjes, privatësia dhe siguria [2], [8]. Për këtë arsye, theksohet nevoja për buffering lokal, *retry mechanisms* dhe prioritizim të ngjarjeve sipas rëndësisë klinike [5], [7].

C. Protokollet e komunikimit

1) MQTT: MQTT është një protokoll i lehtë *publish/subscribe*, i standardizuar nga OASIS. Është një protokoll i hapur, i thjeshtë dhe i lehtë për implementim, gjë që e bën të përshtatshëm për IoT dhe mjedise të kufizuara [16]. Në IoT për shëndetësi, MQTT është shumë i përshtatshëm për telemetri, alarme dhe dërgim të vazhdueshëm të parametrave jetësorë [2], [4].

TABLE II
PROTOKOLLET E RRJETIT/TRANSMETIMIT NË IOT HEALTHCARE

Protokolli	Kategoria	Modeli
BLE	Network/Access	Device-to-Gateway
Wi-Fi	Network/Access	Local IP Connectivity
4G/5G	Wide-Area Network	Direct-to-Cloud / Mobile Backhaul
LoRa/LoRaWAN	LPWAN	Long-Range Low-Power
Ethernet/LAN	Wired Network	Fixed Infrastructure

TABLE III
PROTOKOLLET E TË DHËNAVE DHE MESAZHEVE NË IOT HEALTHCARE

Protokolli	Kategoria	Modeli
MQTT	Messaging / Application	Publish/Subscribe
HTTP/REST	Application / API	Request/Response
CoAP	Application	Lightweight Request/Response
AMQP	Messaging Middleware	Queue / Brokered Messaging
WebSocket	Real-Time Application	Full-Duplex Communication
HL7 FHIR	Clinical Data Exchange	Resource-Based Interoperability

2) HTTP/REST: HTTP, i standardizuar në RFC 9110, është një protokoll *stateless* i nivelit të aplikacionit [17]. Në smart healthcare, HTTP/REST është i dobishëm për panele, aplikacione mobile, historik dhe integrim me sisteme klinike [2], [4]. Kufizimi i tij është overhead më i lartë krahasuar me MQTT ose CoAP [17].

3) CoAP: CoAP, i standardizuar në RFC 7252, është një protokoll *web-transfer* i specializuar për nyje dhe rrjete të kufizuara [18]. Ai është i përshtatshëm për pajisje me fuqi të ulët dhe skenarë ku kërkohet overhead minimal [18].

4) AMQP: AMQP është një protokoll i standardizuar nga OASIS për mesazhe biznesi dhe middleware të orientuar drejt mesazheve [19]. Në një arkitekturë healthcare IoT, ai mund të jetë i dobishëm për *backend messaging* dhe orkestrimin e proceseve [19].

5) Krahasimi i protokolleve: Në një arkitekturë IoT për healthcare, protokollet nuk duhen trajtuar si një grup homogjen, sepse ato operojnë në nivele të ndryshme të sistemit. Disa përdoren kryesisht për lidhjen dhe transportin ndërmjet pajisjeve dhe gateway-t, ndërsa të tjerat përdoren për shkëmbimin e të dhënave, telemetrinë, mesazhet dhe integrimin me backend-in. Për këtë arsye, është më e arsyeshme të bëhet dallimi ndërmjet protokolleve të rrjetit/transmetimit dhe protokolleve të të dhënave/mesazheve.

Tabela II tregon protokollet që lidhen më shumë me shtresën e lidhjes dhe transportit të të dhënave ndërmjet pajisjeve, gateway-ve dhe infrastrukturës së rrjetit. Në anën tjetër, Tabela III përmbledh protokollet që përdoren për shkëmbimin logjik të të dhënave, mesazheve dhe burimeve klinike në shtresën e aplikacionit dhe backend-it.

6) Përshtatshmëria për shëndetësi: Për mjediset shëndetësore, një qasje hibride është zakonisht më e përshtatshme, sepse asnjë protokoll i vetëm nuk i mbulon të gjitha kërkesat e sistemit. Në shtresën e lidhjes lokale, BLE është veçanërisht i përshtatshëm për wearable devices për shkak të konsumit të ulët të energjisë, ndërsa Wi-Fi dhe rrjetet celulare janë më të përshtatshme për transportin e të dhënave drejt gateway-ve, edge node-ve dhe cloud-it. Në shtresën e të dhënave, MQTT është i fortë për telemetri dhe alarmim të vazhdueshëm, HTTP/REST për API dhe ndërfaqe përdoruesi, CoAP për pajisje të kufizuara, ndërsa AMQP për backend orchestration dhe workflows enterprise [16]–[19], [21].

Në healthcare, zgjedhja optimale nuk varet vetëm nga efikasiteti teknik i protokollit, por nga balanca ndërmjet vonesës, konsumit energjetik, besueshmërisë, sigurisë dhe interoperabilitetit me sistemet klinike ekzistuese.

D. Arkitekturat IoT

1) Arkitektura klasike (3-layer, 5-layer): Arkitektura 3-layer zakonisht përfshin *perception layer*, *network layer* dhe *application layer*, ndërsa arkitektura 5-layer e zgjeron këtë model duke shtuar *processing layer* dhe *business layer* [4], [20]. Ky zgjerim është i rëndësishëm për healthcare, sepse sistemet nuk merren vetëm me lexim dhe transmetim, por edhe me ruajtje, analitikë, menaxhim dhe vendimmarrje [4], [20].

2) Edge–Cloud Architecture: Edge–cloud architecture ndan përpunimin midis nyjeve afër burimit të të dhënave dhe infrastrukturës cloud [5], [6]. Literatura thekson se edge computing përmirëson vonesën, redukton trafikun drejt cloud-it dhe rrit qëndrueshmërinë e sistemit, ndërsa cloud ofron ruajtje, analitikë të thellë dhe shkallëzueshmëri [5]–[7].

3) Arkitektura e propozuar: Arkitektura e propozuar është hibride edge–cloud me pesë shtresa funksionale [2], [5], [15]:

- **Shtresa 1 – Sensorët/Wearables:** Pajisjet biometrike (PPG, ECG, temperaturë, BP, IMU) mbledhin parametrat fiziologjikë dhe i transmetojnë nëpërmjet BLE ose Wi-Fi.
- **Shtresa 2 – Komunikimi lokal:** BLE ose Wi-Fi lidh sensorët me gateway-n. Transmetimi është i enkriptuar dhe i optimizuar për konsum të ulët energjie.
- **Shtresa 3 – Gateway/Edge:** Komponenti qendror lokal. Kryen agregim, validim cilësie, filtrimin bazë dhe alarme të shpejta pa pritur cloud-in. Redukton ndjeshëm vonesën e reagimit dhe siguron vazhdimësi operacionale gjatë ndërprerjeve të rrjetit [5], [6].
- **Shtresa 4 – Cloud:** Merret me ruajtjen afatgjatë, analizën historike dhe integrimin me sisteme klinike nëpërmjet standardeve HL7 FHIR [21].
- **Shtresa 5 – Moduli analitik/CDSS:** Ekzekuton *anomaly detection*, *risk scoring* dhe prioritizim të pacientëve, duke shndërruar të dhënat e papërpunuara në njohuri klinikisht të dobishme [5], [15].

Kjo ndarje e qartë e roleve siguron vonesë të ulët për vendimet emergjente lokale, shkallëzueshmëri cloud dhe mbështetje analitike pa kompromentuar privatësinë e të dhënave [2], [5].

4) Komponentët dhe rolet: Secili komponent ka rol të qartë dhe të pandashëm në funksionimin e sistemit. Sensorët mbledhin sinjalet fiziologjike dhe i dërgojnë te gateway-i nëpërmjet protokolleve me konsum të ulët. Gateway-i koordinon komunikimin, bufferon të dhënat dhe kryen normalizimin e formateve. Nyja edge ekzekuton filtrim lokal dhe reagim të menjëhershëm ndaj anomalive, pa varësi nga lidhja cloud [2], [5]. Cloud-i merret me ruajtjen, integrimin ndërmjet sistemeve dhe analizën në shkallë të gjerë. Shtresa analitike/CDSS i shndërron të dhënat në njohuri klinikisht të dobishme, ndërsa HL7 FHIR siguron interoperabilitetin me ekosistemin më të gjerë të IT-së shëndetësore [15], [21].

5) Avantazhet dhe kufizimet: Avantazhet kryesore të arkitekturës së propozuar janë: vonesa e ulët për vendimmarrje emergjente lokale, qëndrueshmëria gjatë ndërprerjeve të rrjetit, reduktimi i trafikut drejt cloud-it dhe reagimi i shpejtë klinik [5]–[7]. Ndarja e shtresave mundëson gjithashtu shkallëzueshmëri të pavarur të çdo komponenti sipas nevojave.

Kufizimet kryesore janë kompleksiteti më i lartë i implementimit, kërkesat strikte të sigurisë end-to-end dhe nevojat për transparencë kur modelet analitike përdoren në vendimmarrje klinike [7], [8], [15]. Menaxhimi i pajisjeve të shpërndara dhe koordinimi ndërmjet shtresave kërkojnë ekspertizë teknike dhe politika të qarta të qeverisjes së të dhënave.

III. Përdorimi Real i IoT në Healthcare dhe Analizimi i Zgjidhjeve

A. Analiza e një zgjidhjeje reale IoT për monitorim shëndetësor

Për analizën e përdorimit real të IoT në healthcare është përzgjedhur zgjidhja e raportuar nga Wu et al. në punimin *IoT-based wearable health monitoring device and its validation for potential critical and emergency applications*, pasi përfaqëson një implementim të plotë dhe të qartë të një sistemi wearable për monitorim në distancë, me komponentë fizikë, komunikim pa kabllo, server cloud dhe ndërfaqe monitorimi klinik [22]. Në dallim nga punimet e tipit survey ose review, kjo zgjidhje nuk mbetet në nivel konceptual, por paraqet një prototip funksional të ndërtuar, testuar dhe demonstruar për përdorim praktik.

Siç paraqitet në Fig. 2, sistemi është i ndërtuar sipas modelit *one-to-many*, ku një numër pajisjesh wearable mund të monitorohen nga një infrastrukturë e vetme rrjeti dhe aplikimi. Arkitektura përbëhet nga katër blloqe kryesore: (i) ora anti-epidemike e vendosur te përdoruesi, (ii) mini-kompjuteri i instaluar në ambientin e izolimit ose monitorimit, (iii) serveri cloud me databazë, dhe (iv) terminali i monitorimit për stafin shëndetësor [22]. Kjo strukturë është e rëndësishme sepse paraqet një rrjedhë të plotë operative nga matja fiziologjike deri te vizualizimi klinik. Në nivelin e sensorikës, sistemi fokusohet në tre parametra vitalë që autorët i konsiderojnë esencialë për rastet kritike dhe emergjente: temperaturën e trupit, saturimin periferik të oksigjenit dhe rrahjet e zemrës [22]. Temperatura matet përmes një termistori NTC MF5B me vlerë B 3950, i integruar në pajisje, ndërsa rrahjet e zemrës dhe

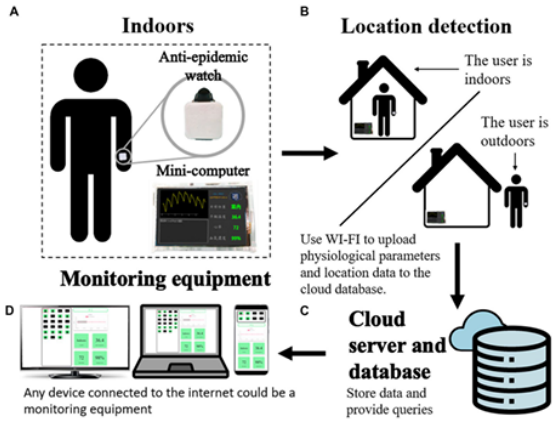

Fig. 2. Struktura gjithëpërfshirëse e sistemit wearable për monitorim shëndetësor të tipit one-to-many, e riprodhuar nga [22]. Figura paraqet orën anti-epidemike, mini-kompjuterin si nyje ndërmjetëse, serverin cloud dhe ndërfaqen terminale për monitorimin në kohë reale të përdoruesve të shumtë.

TABLE IV
Komponentët kryesorë të zgjidhjes të analizuar

Komponenti	Roli në sistem
Ora anti-epidemike	Mbledh temperaturën, HR dhe SpO_2; transmeton sinjalin BLE; shërben si pajisje wearable kryesore
Arduino Nano 33 BLE	Vepron si MCU kryesor i orës, menaxhon sensorët dhe transmetimin BLE
MAX30102	Mat rrahjet e zemrës dhe SpO_2 përmes PPG
MF5B thermistor	Mat temperaturën në kyçin e dorës
Mini-kompjuteri	Pranon sinjalin nga ora, e përpunon, e shfaq lokalisht dhe e ngarkon në cloud
Raspberry Pi 3B	Platforma qendrore e mini-kompjuterit
Cloud server + database	Ruajnë dhe ofrojnë të dhënat për monitorim të mëvonshëm dhe në kohë reale
Web terminal	Lejon monitorimin e shumë përdoruesve nga stafi shëndetësor

SpO_2 maten përmes modulit PPG MAX30102, i cili përdor valë të kuqe dhe infra të kuqe për të përllogaritur si ritmin kardiak ashtu edhe oksigjenimin periferik [22]. Përtej këtyre parametrave fiziologjikë, sistemi realizon edhe gjurmimin e vendndodhjes në mënyrë indirekte, duke përdorur paketat BLE dhe fuqinë e sinjalit të pranuar (RSSI), çka i lejon sistemit të dallojë nëse përdoruesi ndodhet brenda apo jashtë zonës së lejuar [22].

Nga pikëpamja e transmetimit të të dhënave, sistemi përdor një arkitekturë dy-hapëshe. Në hapin e parë, ora transmeton të dhënat drejt mini-kompjuterit përmes *Bluetooth Low Energy (BLE)*. Autorët e kanë zgjedhur BLE për shkak të konsumit të ulët të energjisë dhe faktit që ora duhet të funksionojë për periudha më të gjata pa krijuar ngarkesë të tepruar mbi baterinë [22]. Paketa BLE dërgohet çdo 200 ms, dhe përmban edhe adresën MAC të modulit BLE, gjë që e bën çdo orë të identifikueshme në mënyrë unike [22]. Në hapin e dytë, mini-kompjuteri i transmeton të dhënat drejt cloud-it përmes Wi-Fi ose LAN, në intervale të rregullta, duke shërbyer si nyje ndërmjetëse midis shtresës wearable dhe shtresës së

TABLE V
PARAMETRAT KRYESORË TË MONITORUAR NË ZGJIDHJEN E ANALIZUAR

Parametri	Sensori	Qëllimi klinik	Vërejtje teknike
Temperatura	MF5B thermistor	Zbulim i gjendjes febrile dhe konfirmim i mbajtjes së pajisjes	Mat temperaturën në kyçin e dorës, theksi te trendi, jo te vlera absolute
Heart Rate	MAX30102 (PPG)	Vlerësim i statusit kardiak dhe ndryshimeve akute	Llogaritet nga sinjali optik me valë të kuqe dhe infra të kuqe
SpO_2	MAX30102 (PPG)	Monitorim i oksigjenimit periferik dhe statusit respirator	Autorët theksojnë se kalibrimi i plotë kërkon punë shtesë
Vendndodhja	BLE RSSI + MAC	Vërtetim nëse përdoruesi është brenda apo jashtë zonës së lejuar	Vlerësim relativ indoor/outdoor, jo lokalizim absolut

backend-it [22]. Kjo ndarje është teknikisht e arsyeshme: BLE mbulon komunikimin me pajisjen me konsum të ulët energjie, ndërsa Wi-Fi/LAN mbulon transportin e të dhënave drejt infrastrukturës së rrjetit me kapacitet më të lartë.

Një element i rëndësishëm i kësaj zgjidhjeje është mini-kompjuteri. Ai nuk është vetëm një urë komunikimi, por një komponent operacional me funksione të qarta: lidhet automatikisht me orën anti-epidemike, pranon të dhënat, i përkthen ato në vlera reale fiziologjike, i shfaq në LCD në formë grafike dhe i ngarkon në databazën cloud [22]. Në implementimin konkret, mini-kompjuteri është ndërtuar me një Raspberry Pi 3B, kartelë microSD 16 GB, ekran Waveshare 3.5-inch LCD, sistem operativ Raspberry Pi Buster OS dhe GUI të zhvilluar me PyQt, ndërsa logjika e serverit është ndërtuar me FastAPI [22]. Kjo tregon se sistemi është i menduar si një prototip me kosto të ulët, por njëkohësisht me funksionim të besueshëm dhe automatik, pa nevojë për ndërhyrje manuale të vazhdueshme.

Nga ana e aplikimit, zgjidhja është projektuar që të mbështesë monitorim të shumë përdoruesve përmes një terminali web. Të dhënat mund të shfaqen në desktop, laptop ose telefon mobil, dhe ndërfaqja përfshin tri funksione kryesore: tab-et e përdoruesve, indeksin fiziologjik në kohë reale dhe grafikun dinamik të parametrave [22]. Gjendja e përdoruesit vizualizohet edhe me kodim me ngjyra: gjelbër kur përdoruesi është brenda zonës dhe parametrat janë normalë, dhe ngjyra alarmuese kur ka devijime në lokacion ose në gjendjen fiziologjike [22]. Kjo e bën sistemin të përdorshëm jo vetëm si databazë pasive, por si mjet operacional monitorimi për menaxherët shëndetësorë.

Nga rezultatet e raportuara, prototipi është realizuar plotësisht dhe është demonstruar si sistem funksional [22]. Autorët tregojnë se sistemi mund të mbledhë të dhënat nga ora, t'i shfaqë ato lokalisht në mini-kompjuter, t'i ngarkojë në cloud dhe t'i paraqesë në faqen terminale për monitorim të shumë përdoruesve [22]. Vlera e tij praktike qëndron në faktin se redukton nevojën për kontroll manual periodik, e bën monitorimin të vazhdueshëm dhe krijon mundësi për paralajmërim të hershëm kur parametrat devijojnë nga gjendja normale [22]. Autorët theksojnë se sistemi është i përshtatshëm për aplikim praktik dhe mund të shkallëzohet për menaxhimin e situatave të ngjashme në të ardhmen [22].

Megjithatë, analiza e kësaj zgjidhjeje tregon edhe kufizimet e saj reale. Së pari, temperatura matet në kyçin e dorës, prandaj përdoret më shumë si indikator i trendit sesa si zëvendësim i temperaturës qendrore [22]. Së dyti, autorët vetë e pranojnë se vlera e SpO_2 në prototip shërben kryesisht për të verifikuar fizibilitetin, ndërsa kalibrimi i plotë mbetet i nevojshëm [22]. Së treti, sistemi është shumë i mirë në mbledhje, transport dhe vizualizim, por më pak i zhvilluar në interpretim shumë-parametrik të gjendjes së pacientit. Me fjalë të tjera, ai është një sistem i fortë telemetrie dhe monitorimi, por jo ende një sistem i pjekur interpretues.

Kjo e bën zgjidhjen e analizuar një pikënisje shumë të mirë për përmirësim. Baza e saj arkitekturore është e shëndoshë: pajisje wearable, gateway i dedikuar, cloud backend dhe ndërfaqe terminale. Ajo që i mungon nuk është shtresa e mbledhjes së të dhënave, por shtresa e interpretimit të koordinuar të tyre. Pikërisht këtu lidhet natyrshëm zgjidhja e propozuar më poshtë, e cila nuk e zëvendëson modelin real të analizuar, por e zgjeron atë me një shtresë më të organizuar të përpunimit të rrjedhës së të dhënave, me sensorë shtesë si ECG patch dhe respiration sensor, si dhe me mekanizma më të avancuar për klasifikimin e gjendjes dhe për alarmim më të hershëm.

B. Kufizimet e zgjidhjes së analizuar dhe nevoja për përmirësim

Edhe pse zgjidhja e analizuar është e përdorshme dhe funksionale, ajo mbart kufizime të qarta inxhinierike. Kufizimi i parë është se vendimmarrja klinike mbështetet ende fuqishëm në logjikën e pragjeve statike. Kjo nënkupton se sistemi alarmon kryesisht pasi parametri e ka kaluar kufirin, dhe jo domosdoshmërisht kur profili fiziologjik po lëviz gradualisht drejt një gjendjeje risku.

Kufizimi i dytë lidhet me varësinë nga rrjedha korrekte e të dhënave nëpër modulit e rrjetit. Në arkitekturën e Fig. 2, sensorët, aplikacioni i mbledhjes, gateway-t, storage dhe processing modules krijojnë një pipeline me disa pika varësie. Çdo ndërprerje në lidhje, humbje pakete ose vonesë ndërmjet moduleve mund të ulë cilësinë e interpretimit klinik. Kjo është veçanërisht problematike kur sistemi përdoret për pacientë me rrezik të lartë respirator ose kardiak, ku koha e reagimit është kritike.

Kufizimi i tretë është se arkitektura e analizuar është më e fortë në *mbledhje dhe shpërndarje të të dhënave* sesa në *interpretim shumë-parametrik* të tyre. Në këtë aspekt, ajo e realizon mirë funksionin e transportimit të sinjalit deri te përdoruesi, por më pak funksionin e sintetizimit të tij në një vlerësim të unifikuar të riskut.

Tabela VI tregon se kufizimet nuk janë thjesht teknike, por prekin drejtpërdrejt vlerën klinike të sistemit. Një sistem që e transporton sinjalin saktë, por e interpreton vonë, mbetet i

TABLE VI
KUFIZIMET KRYESORE TË ZGJIDHJES REALE TË ANALIZUAR

Kufizimi	Shkaku	Ndikimi
Alarmim reaktiv	Përdorim i pragjeve statike	Reagim më i vonuar
Varësi nga rrjeti	Lidhje Bluetooth / backend / gateway	Humbje ose vonesë të dhënash
Interpretim i kufizuar	Fokus në telemetri	Më pak kontekst klinik
Shkallëzim i ndjeshëm	Arkitekturë me disa pika varësie	Ngarkesë në backend dhe orkestrim

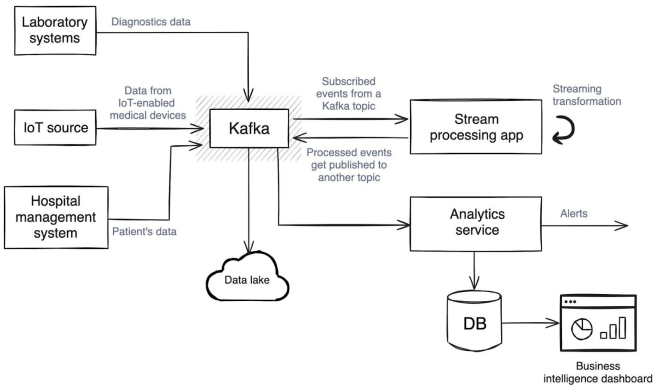

Fig. 3. Arkitekturë e propozuar për përmirësimin e zgjidhjes së analizuar, ku një shtresë e dedikuar për stream processing dhe analytics service e bën rrjedhën e të dhënave më të përshtatshme për interpretim shumë-parametrik dhe alarmim më të hershëm, e frymëzuar nga modelet e përdorimit të Kafka për përpunim të të dhënave në kohë reale [26].

dobishëm, por jo optimal. Pikërisht kjo krijon bazën për një përmirësim që ruan strukturën e zgjidhjes reale, por e bën më të fortë në interpretim, elasticitet dhe reagim.

C. Zgjidhja e propozuar

Për të përmirësuar qasjen e analizuar, propozohet një arkitekturë hibride ku baza *sensor–gateway–application* ruhet, por shtohet një shtresë më e qartë për përpunimin e rrjedhave të të dhënave dhe për sintetizimin e profileve të riskut. Kjo arkitekturë nuk ndërtohet si një zëvendësim i plotë i modelit ekzistues, por si një evolucion i tij në drejtim të interpretimit më të hershëm dhe integrimit më të mirë të burimeve të ndryshme të të dhënave.

Siç paraqitet në Fig. 3, qendra e përmirësimit është shtresa *Kafka + stream processing + analytics service*. Në këtë model, rrjedha e të dhënave nuk kalon thjesht nga sensori te databaza, por menaxhohet si një stream i vazhdueshëm ngjarjesh. Kjo krijon mundësi për transformim të të dhënave në kohë reale, sinkronizim me burime të tjera, ruajtje më të rregullt të ngjarjeve dhe ndarje më të qartë ndërmjet ingestion, processing dhe vendimmarrjes.

Në zgjidhjen e propozuar, sensorët bazë të sistemit real ruhen, por rekomandohet zgjerimi i tyre me të paktën dy kategori shtesë. Kategoria e parë është **ECG patch sensor**, i cili do të shtonte vlerë në vlerësimin e ritmit kardiak dhe do ta bënte sistemin më të dobishëm për pacientë me rrezik aritmie ose për monitorim post-kardiak. Kategoria e dytë është

TABLE VII
ZGJIDHJA E PROPOZUAR DHE ZGJERIMI I SENSORËVE

Komponenti	Elementi	Qëllimi
Sensorë bazë	PPG, SpO_2, temperaturë	Monitorim bazik kardiopulmonar
Sensorë shtesë	ECG patch	Ritëm kardiak më i detajuar
Sensorë shtesë	Respiration sensor	Status respirator më i plotë
Sensorë kontekstualë	Accelerometer / Gyroscope	Aktivitet, rënie, kontekst funksional
Shtresa e mesazheve	MQTT / Kafka	Telemetri e lehtë dhe rrjedhë e orkestruar
Shtresa analitike	Processing + analytics service	Interpretim i vazhdueshëm i profilit të pacientit

respiration sensor ose një komponent i dedikuar për ritmin e frymëmarrjes, sepse kombinimi i HR, SpO_2, temperaturës dhe ritmit respirator prodhon një profil shumë më të fortë për monitorim respirator sesa çdo parametër veçmas. Në aplikime të caktuara, një **CGM sensor** për glukozën ose një sensor i galvanic skin response mund të shtohej gjithashtu, në varësi të popullatës së synuar.

Qasja e propozuar nuk mbështetet vetëm në threshold të izoluar, por në një logjikë më të rafinuar interpretimi. Në vend që të kontrollohet vetëm nëse një vlerë ka kaluar pragun, sistemi vlerëson nëse kombinimi i parametrave po lëviz drejt një trajektoreje klinikisht domethënëse. Kjo nënkupton përdorimin e një moduli analitik që mund të bëjë klasifikim të gjendjes (*normal / paralajmërim / kritik*), detektim anomalish dhe vlerësim të riskut afatshkurtër. Në praktikë, kjo mund të realizohet përmes qasjeve me modele sekuenciale për trendet kohore dhe me modele ensemble për klasifikim më të qëndrueshëm të gjendjes [23]–[25].

Për ta ilustruar vlerën e kësaj qasjeje, mjafton një use-case i monitorimit respirator në shtëpi. Nëse pacienti shfaq rënie graduale të SpO_2, rritje të lehtë të ritmit të zemrës, aktivitet minimal dhe temperaturë pak të rritur, një sistem klasik do të presë derisa njëri nga parametrat të kalojë qartë pragun kritik. Në qasjen e propozuar, këta sinjale nuk trajtohen si fragmente të pavarura, por si një profil në zhvillim. Kjo i jep sistemit mundësinë të gjenerojë një alarm paraprak ose një nivel *warning* përpara se gjendja të bëhet klinikisht e rëndë.

Rezultati i pritur nga ky përmirësim nuk është vetëm "më shumë teknologji", por ndryshim në cilësinë e vendimit. Zgjidhja reale është e fortë në mbledhje dhe transmetim; zgjidhja e propozuar e zhvendos qendrën e gravitetit të sistemit drejt interpretimit shumë-parametrik dhe alarmimit më të hershëm. Nga pikëpamja inxhinierike, kjo e bën sistemin më të përshtatshëm për skenarë me ngarkesë më të lartë, për integrim të shumë burimeve dhe për përdorim në popullata më heterogjene pacientësh.

Analiza e bërë këtu tregon qartë se zgjidhjet reale IoT në healthcare kanë arritur tashmë një nivel funksionaliteti praktik, por gjithashtu se modeli klasik i telemetrisë nuk është i mjaftueshëm për të shfrytëzuar plotësisht potencialin e monitorimit të vazhdueshëm. Përmirësimi i propozuar synon

TABLE VIII
KRAHASIM NDËRMJET ZGJIDHJES SË ANALIZUAR DHE ZGJIDHJES SË PROPOZUAR

Karakteristika	**Zgjidhja reale**	**Zgjidhja e propozuar**
Fokus primar	Mbledhje / monitorim	Interpretim / alarmim
Rrjedha e të dhënave	Klasike	E orkestruar me stream layer
Latenca operative	Mesatare	Më e ulët
Shkallëzimi	I kufizuar nga backend-i	Më i lartë
Vendimmarrja	Kryesisht reaktive	Më proaktive
Integrimi i shumë burimeve	I kufizuar	Më i strukturuar

pikërisht këtë hap: kalimin nga një sistem që kryesisht transporton të dhëna, në një sistem që i shndërron ato në vlerësim operativ të gjendjes së pacientit.

Tabela VIII tregon se përmirësimi kryesor nuk është vetëm teknologjik, por logjik. Zgjidhja reale është e fortë në mbledhje dhe transmetim, por zgjidhja e propozuar synon ta bëjë më të fortë pikërisht aty ku sistemet reale zakonisht janë më të dobëta: në interpretimin shumë-parametrik, në elasticitetin e rrjedhës së të dhënave dhe në gjenerimin më të hershëm të vendimeve operative.

D. Vlera e përmirësimit të propozuar në një use-case konkret

Në një use-case të monitorimit respirator në distancë, pacienti mund të shfaqë:

- rënie graduale të SpO_2,
- rritje të lehtë të HR,
- aktivitet minimal,
- temperaturë pak të rritur.

Në një zgjidhje klasike, secili parametër do të vlerësohej kryesisht sipas pragut të vet. Në zgjidhjen e propozuar, rrjedha e të dhënave trajtohet si një trajektore fiziologjike, ku kombinimi i tyre krijon një profil risku përpara se të arrihet pragu i qartë kritik. Kjo e zhvendos sistemin nga logjika "alarm pas devijimit" në logjikën "alarm mbi bazën e një prirjeje klinikisht domethënëse".

Nga pikëpamja inxhinierike, kjo qasje e bën sistemin:

- më të shpejtë në reagim,
- më të përshtatshëm për multi-source ingestion,
- më rezilient ndaj humbjes së paketave ose vonesave të përkohshme,
- më të vlefshëm për personelin klinik, sepse ul varësinë nga interpretimi manual i çdo sinjali të veçantë.

Nga kjo analizë del se zgjidhja reale e monitorimit wearable është funksionale dhe e përshtatshme për përdorim praktik, por modeli klasik i telemetrisë mbetet i kufizuar në skenarë ku kërkohet interpretim më i thellë dhe reagim më i hershëm.

IV. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Analiza e paraqitur në këtë punim tregon se sistemet IoT në healthcare kanë kaluar dukshëm përtej fazës konceptuale dhe tashmë po materializohen në platforma reale për monitorim të vazhdueshëm, mbledhje të shpërndarë të të dhënave dhe mbështetje operative të stafit shëndetësor. Studimet e shqyrtuara tregojnë se kombinimi i sensorëve wearable, gateway-ve lokale, komunikimit me protokolle të lehta dhe përpunimit cloud krijon një bazë të fortë për ndërtimin e sistemeve të monitorimit në distancë [22], [27]. Megjithatë, literatura po ashtu e bën të qartë se zgjidhjet ekzistuese nuk janë homogjene: disa janë më të forta në mbledhje dhe transmetim të të dhënave, disa në shkallëzueshmëri infrastrukturore, ndërsa disa të tjera në interpretimin inteligjent të profileve fiziologjike [23], [24], [28].

Nga krahasimi i zgjidhjeve ekzistuese del se sistemet e orientuara drejt telemetrisë klasike janë zakonisht më të thjeshta për implementim dhe më të lehta për validim praktik, por mbeten më të kufizuara kur kërkohet interpretim shumë-parametrik dhe reagim më proaktiv. Në anën tjetër, arkitekturat më të avancuara, të ndërtuara mbi cloud-native services, microservices dhe shtresa të ndara për ingestion, processing dhe storage, ofrojnë elasticitet më të madh, menaxhim më të mirë të ngarkesës dhe potencial më të lartë për integrim në mjedise reale me shumë pajisje dhe shumë përdorues [27]. Kjo tregon se vlera e një sistemi IoT në healthcare nuk varet vetëm nga saktësia e sensorëve, por edhe nga mënyra si organizohet rrjedha e të dhënave dhe si mbështetet shkallëzimi i tij në praktikë.

Në këtë kontekst, zgjidhja e analizuar në këtë punim paraqet një bazë funksionale dhe të arsyeshme për monitorim wearable në kohë reale. Ajo dëshmon se një arkitekturë e ndërtuar mbi pajisje wearable, nyje ndërmjetëse dhe backend cloud mund të realizojë mbledhje të qëndrueshme të parametrave jetësorë dhe paraqitje operative të tyre për përdoruesit përfundimtarë [22]. Megjithatë, diskutimi i literaturës dhe analiza teknike tregojnë gjithashtu se kjo klasë zgjidhjesh mbetet më e fortë në transport dhe vizualizim të të dhënave sesa në interpretimin e tyre të koordinuar. Pikërisht këtu lind nevoja për një shtresë më të pjekur analitike, e cila nuk e trajton secilin parametër si sinjal të izoluar, por e lexon gjendjen e pacientit si profil dinamik dhe shumë-dimensional.

Roli i inteligjencës artificiale bëhet vendimtar pikërisht në këtë pikë. Studimet e fundit tregojnë se AI po përdoret increasingly në sistemet wearable dhe IoMT për detektim anomalish, klasifikim të gjendjes, parashikim të përkeqësimit dhe mbështetje të vendimmarrjes [23]–[25]. Në dallim nga logjika tradicionale e bazuar vetëm në pragje statike, qasjet analitike të mbështetura nga AI lejojnë interpretim më të hershëm të ndryshimeve fiziologjike, sidomos kur devijimet janë të vogla në nivel individual, por marrin kuptim klinik kur lexohen së bashku. Në këtë mënyrë, një rënie graduale e SpO_2, një rritje e lehtë e ritmit kardiak, aktivitet i ulët dhe temperaturë e rritur nuk trajtohen si katër sinjale të ndara, por si një profil i vetëm risku në zhvillim.

Në bazë të këtyre gjetjeve, zgjidhja e propozuar në këtë punim paraqitet si një evolucion i natyrshëm i modeleve ekzistuese dhe jo si një shkëputje nga ato. Ruajtja e bazës sensor–gateway–cloud, e kombinuar me një shtresë më të qartë për stream processing, analytics dhe klasifikim të gjend-

jes, e bën arkitekturën e propozuar më të përshtatshme për monitorim proaktiv dhe për mbështetje më të hershme të vendimmarrjes. Kjo qasje është e arsyeshme sepse mbështetet në atë që literatura tashmë e ka dëshmuar: sistemet më efektive nuk janë domosdoshmërisht ato që mbledhin më shumë të dhëna, por ato që i organizojnë dhe i interpretojnë ato në mënyrë më koherente dhe klinikisht të dobishme [22]–[24], [27].

Zhvillimi i IoT në smart healthcare po lëviz nga telemetria pasive drejt ekosistemeve më të integruara, më elastike dhe më interpretuese. Sensorët, gateway-t, protokollet e komunikimit dhe arkitekturat edge–cloud mbeten themeli i sistemit, por vlera reale shtohet kur kjo infrastrukturë plotësohet me mekanizma analitikë që e lexojnë gjendjen e pacientit në mënyrë më të hershme dhe më të saktë. Në këtë drejtim, zgjidhja e propozuar në këtë punim paraqet një model më të arsyetuar për zhvillimin praktik të projektit IoT, sepse bashkon mbledhjen e të dhënave, shkallëzueshmërinë infrastrukturore dhe potencialin e AI në një arkitekturë të vetme më të qëndrueshme dhe më të dobishme për monitorim shëndetësor inteligjent.

References

[1] C. Li, J. Wang, S. Wang, and Y. Zhang, "A review of IoT applications in healthcare," *Neurocomputing*, 2024, doi: 10.1016/j.neucom.2023.127017.

[2] H. Verma, N. Chauhan, and L. K. Awasthi, "A comprehensive review of Internet of Healthcare Things: Networking aspects, technologies, services, applications, challenges, and security concerns," *Computer Science Review*, vol. 50, Art. no. 100591, 2023, doi: 10.1016/j.cosrev.2023.100591.

[3] P. He, D. Huang, D. Wu, H. He, Y. Wei, Y. Cui, R. Wang, and L. Peng, "A survey of Internet of Medical Things: Technology, application and future directions," *Digital Communications and Networks*, 2024, doi: 10.1016/j.dcan.2024.11.013.

[4] N. Verma and N. K. Sood, "A review on existing IoT architecture and communication protocols used in healthcare monitoring system," *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 2021. [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8188533/. Accessed: Apr. 13, 2026.

[5] A. Rocha, M. Monteiro, C. Mattos, M. Dias, J. Soares, R. Magalhães, and J. Macedo, "Edge AI for Internet of Medical Things: A literature review," *Computers & Electrical Engineering*, vol. 120, Art. no. 109202, 2024, doi: 10.1016/j.compeleceng.2024.109202.

[6] S. Y. Tan, J. Sumner, Y. Wang, and A. Wenjun Yip, "A systematic review of the impacts of remote patient monitoring (RPM) interventions on safety, adherence, quality-of-life and cost-related outcomes," *npj Digital Medicine*, vol. 7, 2024, doi: 10.1038/s41746-024-01182-w.

[7] M. Ianculescu *et al.*, "Enhancing connected health ecosystems through IoT-enabled monitoring technologies: A case study of the Monit4Healthy system," 2025. [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11991103/. Accessed: Apr. 13, 2026.

[8] E. Shammar *et al.*, "Threat to trust: A systematic review on Internet of Medical Things security," *Journal of Parallel and Distributed Computing*, 2025. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074373152500139X. Accessed: Apr. 13, 2026.

[9] M. K., "Smart Healthcare Monitoring Systems Using IoT," *LinkedIn Pulse*, Sep. 27, 2023. [Online]. Available: https://www.linkedin.com/pulse/smart-healthcare-monitoring-systems-using-iot-dr-manoharan-k/. Accessed: Apr. 13, 2026.

[10] D. G. Smith and J. M. Braude, "Vital Signs," in *StatPearls*. Treasure Island, FL, USA: StatPearls Publishing, 2023. [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553213/. Accessed: Apr. 13, 2026.

[11] U.S. Food and Drug Administration, "Pulse oximeter basics," [Online]. Available: https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/pulse-oximeter-basics. Accessed: Apr. 13, 2026.

[12] K. Ernstmeyer and E. Christman, Eds., *Nursing Skills* [Internet], 2nd ed. Eau Claire, WI, USA: Chippewa Valley Technical College, 2023. Appendix A – Hand Hygiene and Vital Signs Checklists. [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK596719/. Accessed: Apr. 13, 2026.

[13] P. A. Geneva II, K. Cuzzo, T. Fazili, and M. Javaid, "Normal body temperature: A systematic review," *Open Forum Infectious Diseases*, vol. 6, no. 4, 2019. [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6456186/. Accessed: Apr. 13, 2026.

[14] American Heart Association, "Understanding blood pressure readings," [Online]. Available: https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/understanding-blood-pressure-readings. Accessed: Apr. 13, 2026.

[15] Q. Abbas *et al.*, "Explainable AI in clinical decision support systems," 2025. [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12427955/. Accessed: Apr. 13, 2026.

[16] OASIS, "MQTT Version 5.0," 2019. [Online]. Available: https://www.oasis-open.org/standard/mqtt-v5-0-os/. Accessed: Apr. 13, 2026.

[17] R. Fielding, M. Nottingham, and J. Reschke, "HTTP Semantics," RFC 9110, 2022. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.html. Accessed: Apr. 13, 2026.

[18] Z. Shelby, K. Hartke, and C. Bormann, "The Constrained Application Protocol (CoAP)," RFC 7252, 2014. [Online]. Available: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7252. Accessed: Apr. 13, 2026.

[19] OASIS, "Advanced Message Queuing Protocol (AMQP)," [Online]. Available: https://www.oasis-open.org/standard/amqp/. Accessed: Apr. 13, 2026.

[20] O. Ali, A. Ishak, A. Bhatti, and others, "A comprehensive review of Internet of Things," 2022. [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8840251/. Accessed: Apr. 13, 2026.

[21] HL7, "FHIR Overview," [Online]. Available: https://www.hl7.org/fhir/overview.html. Accessed: Apr. 13, 2026.

[22] J.-Y. Wu, Y. Wang, C. T. S. Ching, H.-M. D. Wang, and L.-D. Liao, "IoT-based wearable health monitoring device and its validation for potential critical and emergency applications," *Frontiers in Public Health*, vol. 11, Art. no. 1188304, 2023, doi: 10.3389/fpubh.2023.1188304.

[23] G. Singh, "Wearable IoT (w-IoT) artificial intelligence solution for sustainable smart-healthcare," *International Journal of Information Management Data Insights*, vol. 5, Art. no. 100291, 2025, doi: 10.1016/j.jjimei.2024.100291.

[24] Y. Y. Ghadi, S. F. A. Shah, W. Waheed, T. Mazhar, W. Ahmad, M. M. Saeed, and H. Hamam, "Integration of wearable technology and artificial intelligence in digital health for remote patient care," *Journal of Cloud Computing*, vol. 14, Art. no. 39, 2025, doi: 10.1186/s13677-025-00759-4.

[25] J. Chen, Y. Shi, C. Yi, H. Du, J. Kang, and D. Niyato, "Generative AI-driven human digital twin in IoT-healthcare: A comprehensive survey," arXiv:2401.13699, 2024. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2401.13699. Accessed: Apr. 13, 2026.

[26] Redpanda, "Apache Kafka use cases," [Online]. Available: https://www.redpanda.com/guides/kafka-use-cases. Accessed: Apr. 13, 2026.

[27] M. C. Minh Cao, R. Ramezani, V. K. Katakwar, W. Zhang, D. Boda, M. Wani, and A. Naeim, "Developing remote patient monitoring infrastructure using commercially available cloud platforms," *Frontiers in Digital Health*, vol. 6, Art. no. 1399461, 2024, doi: 10.3389/fdgth.2024.1399461.

[28] A. Ahila, F. Dahan, R. Alroobaea, W. Y. Alghamdi, M. K. Mohammed, F. Hajjej, D. M. Alsekait, and K. Raahemifar, "A smart IoMT based architecture for E-healthcare patient monitoring system using artificial intelligence algorithms," *Frontiers in Physiology*, vol. 14, Art. no. 1125952, 2023, doi: 10.3389/fphys.2023.1125952.